Universidad Europea

# PROYECTO INTEGRADOR
# 1º DAW
# (versión individual)

Universidad Europea

# PROYECTO INTEGRADOR 1º DAW
# CURSO 2025 – 26
# Versión individual

## Contenido


1. Descripción breve ..... 2
2. Módulos Formativos involucrados ..... 5
3. Objetivos generales del proyecto ..... 5
4. Objetivos específicos del Proyecto (vinculados a capacidades de los módulos) ..... 5
5. Metodología: ..... 7
6. Secuenciación / temporalización del proyecto: ..... 7
7. Material necesario: ..... 10
8. Release y defensa del P.I.: ..... 10
9. Instrumentos de evaluación: ..... 10
10. Equipos: ..... 11

## 1. Descripción breve

Esta es la versión individual del Proyecto Integrador.

**APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CITAS DEL TALLER DE EDNA MODA:**

La afamada diseñadora de vestimenta superheroica Edna Moda nos ha pedido una aplicación de gestión de citas para su taller de sastrería.

La aplicación permitirá un **CRUD** básico:

- Creación de citas de sastrería y de clientes.
- Borrado de citas y de clientes
- Modificación de citas y de clientes
- Consulta y listado de citas y de clientes

La información que vamos a manejar será la siguiente:

- Los **clientes**:
  - Se identifican con un número de cliente único
  - Nombre de superhéroe / supervillano
  - Superpoder
  - Colores
- El **traje** de cada cliente:
  - Identificador
  - Nombre (que indique si es el traje principal del cliente, o uno específico).
  - Estado (en diseño, costura o taller).
- Los **talleres** del Estudio de Moda:
  - Se identifican con un número único
  - Nombre de sala (que son nombres de ciudades punteras en moda, como Milán, París, Madrid…)
  - Tipo de sala (ej.- diseño, costura, pruebas).

- La información que se necesita sobre las **citas** es la siguiente:
  - Identificador único
  - Para qué cliente es
  - Para qué traje del cliente es
  - Taller que se reserva (que ya nos dice el tipo de cita que nos ocupa).
  - Día, Hora y Duración de la cita (en horas completas) (por defecto, 1h).

**Los requisitos mínimos para la interfaz deberán ser los siguientes:**

- Una pantalla de login, donde Edna pueda acceder.
- La aplicación es en exclusiva para Edna, que puede:
  - Ver y modificar todas las citas que hay
  - reservar citas donde quieran y cuando quieran.
  - añadir, modificar y borrar clientes, y crear, borrar y modificar las citas actuales.
  - Añadir, modificar y borrar talleres disponibles en la sede

**BONUS**:

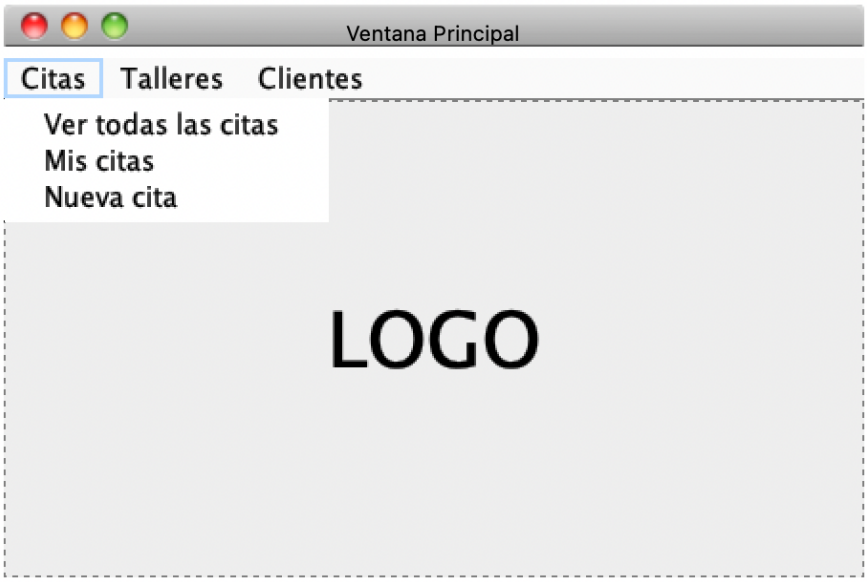
La cliente está dispuesta a pagar más por una funcionalidad específica: guardar si los clientes son héroes o villanos, y actuar en consecuencia. Ella no hace distinciones a la hora de diseñar trajes, y se mueve bien entre grises, aunque sus clientes no tanto.

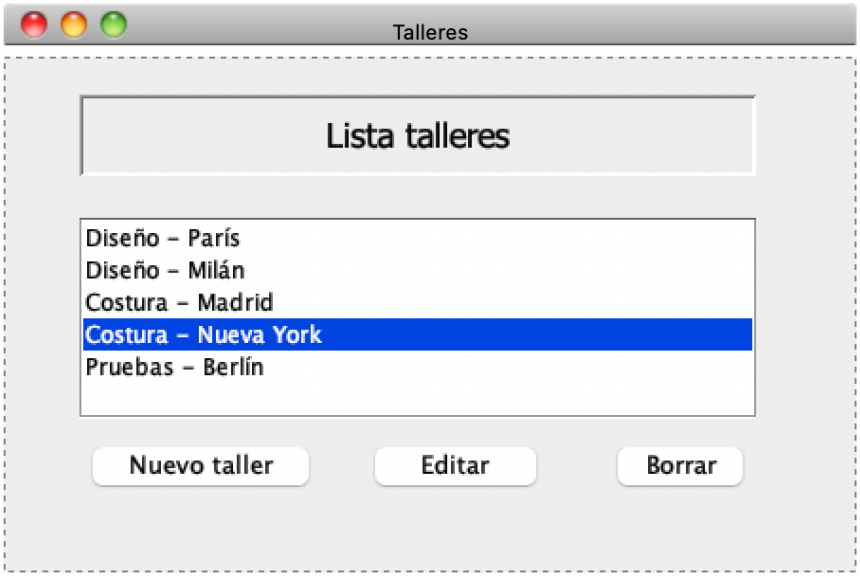
Esta distinción servirá para poder organizar mejor la agenda:

- **un héroe y un villano no podrán tener citas uno a continuación del otro**, para evitar la lucha a muerte que destrozaría la sede si, por casualidad, se ven por los pasillos.

- Se necesita por lo menos una hora de margen entre dos citas de este tipo.

A continuación, se muestran unos ejemplos de interfaces para que tengáis una idea de a qué nos referimos. **Estas interfaces son solo ejemplos**, y están para que os sirvan de inspiración; por favor, no os baséis en ellas literalmente para la elaboración de vuestra aplicación.



## 2. Módulos Formativos involucrados

- Programación **[PR]**
- Bases de Datos **[BD]**
- Entornos de Desarrollo **[ED]**

## 3. Objetivos generales del proyecto

Mediante este trabajo se pretende que los alumnos consigan:

- Gestionar y realizar el trabajo del área asignada, en relación con las cargas de trabajo propias del Ciclo Formativo (planificación del tiempo).
- Realizar consultas a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los compañeros.
- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo, buscando habilidades para la sinergia de equipos y liderazgo.
- Gestionar eficazmente los conflictos que se puedan producir, mediando y contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando de forma respetuosa y tolerante.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

## 4. Objetivos específicos del Proyecto (vinculados a capacidades de los módulos)

### Bases de datos

- Crear bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional

- Diseñar modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
- Realizar el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
- Consultar y modificar la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.

**Programación**

- Realizar el diseño de clases necesarias para seguir el patrón MVC.
- Implementar cada una de las clases para lograr su objetivo: clases de interfaz gráfica pertenecientes a la vista, clases que representen el modelo y clases encargadas de la lógica de la aplicación pertenecientes al control.
- Desarrollar una aplicación que gestione información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.

Esta tarea permitirá alcanzar la competencia completa para desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

**Entornos de Desarrollo**

- Realizar el análisis y el diseño de cualquier aplicación empleando técnicas UML.
- Documentar aplicaciones con JavaDoc.
- Gestionar las diferentes versiones de un software y el trabajo colaborativo.
- Realizar depuración y testeo sobre los programas.
- Seguir metodologías ágiles para el desarrollo y planificación de programas.

## 5. Metodología:

Para el proyecto se utilizará la **metodología ágil SCRUM,** un framework de desarrollo ágil de software para gestionar el desarrollo de productos.

- Se define como una estrategia flexible e integral de desarrollo de producto donde un equipo trabaja como una unidad para alcanzar un objetivo: los retos asumen un enfoque secuencial del desarrollo de producto, y se habilita a los equipos para organizarse por sí mismos, animando a la colaboración presencial u online de todos los miembros del equipo, así como a una comunicación diaria cara a cara de todos los miembros y perfiles en el proyecto.
- Una idea clave de SCRUM es el reconocimiento de que, durante el desarrollo del proyecto, el cliente puede cambiar de idea sobre lo que quiere o necesita, y que puede haber cambios imprevistos no especificados en la planificación original.
- SCRUM adopta una aproximación práctica que plantea que el problema no se puede entender de forma integral desde un principio, y que supone un desafío y una oportunidad para la capacidad de los miembros del equipo de desarrollo el adaptarse al cambio y encontrar soluciones a los nuevos problemas.

## 6. Secuenciación / temporalización del proyecto:

El proyecto se desarrollará a lo largo del tercer trimestre.

Al final de cada sprint se realizará una presentación del proyecto junto a los objetivos conseguidos (reunión de revisión + retrospectiva). En éste se identificarán oportunidades de mejora en el DT (Development Team), comunicación, prácticas, etc.

Además, al final de cada sprint se establece la línea de desarrollo (Branch) del proyecto a continuar tras las presentaciones de los diferentes equipos. Así se pretende reproducir la dinámica de trabajo de una empresa de

desarrollo donde existe sinergia entre los equipos de desarrollo y la aplicación que crece con las diferentes líneas de trabajo.

Los sprints tendrán una duración de **2 semanas,** aproximadamente**.**

**Sprint #1: 3 de marzo – 16 marzo (2 semanas)**

[PR1] Presentación del módulo.

[BD1] Presentación del módulo.

[ED1] Presentación del módulo.

[PR2] Creación del proyecto.

Planificación detallada de los requisitos de la aplicación.

[ED2] Análisis de las especificaciones del proyecto.

[ED3] Proyecto en GitHub. Planificación con Trello.

[BD2] Análisis de las especificaciones del proyecto. Diagrama E/R.

[ED4] Apartados de la memoria: Portada, Índice, Objetivos.

Sprint Review #1 (17 marzo)

**Sprint #2: 17 de marzo – 30 de marzo (Semana Santa)**

[PR3] Diseño de la interfaz de las ventanas.

Creación de las clases pertenecientes a la Vista.

[BD3] Generación del Modelo Relacional.

Normalización

[BD4] Creación de la BBDD: tablas, índices, etc.

[BD5] Inserción de los datos necesarios para la aplicación.

[ED5] Diagrama de casos de uso.

[ED6] Diseño del logo.

[ED7] Apartados de la memoria: Tecnologías utilizadas, Metodologías, Anexo 1 – Listado de requisitos de la aplicación.

Sprint Review #2 (7 de abril)

## Sprint #3: 7 de abril – 20 de abril (2 semanas)

[ED8] Generación del diagrama de clases.

[PR4] A partir del diagrama de clases:

- Creación de las clases pertenecientes al Modelo
- Creación de las clases pertenecientes al Control encargadas del acceso a BBDD y del manejo de la aplicación.

[ED9] Apartados de la memoria: Introducción, Desarrollo.

Sprint Review #3 (21 abril)

## Sprint #4: 21 de abril – 4 mayo (2 semanas)

[PR5] Refinamiento del programa.

[ED10] Realización de pruebas JUnit.

Documentación de la aplicación JavaDoc.

[PR6] [BD6] Integración de todos los elementos y solución de las incidencias de integración que se produzcan.

[ED11] Realización del manual de usuario en la wiki de GitHub usando Markdown.

[ED12] Memoria completa, excepto el Anexo II con las capturas de la aplicación.

Project Review (5 de mayo)

## Preparación release: 5 de mayo – 12 mayo

Elaboración de la presentación.

Revisión de la documentación, tanto JavaDoc como manual de usuario y wiki de GitHub usando Markdown.

**Release**: martes 12 mayo 2026

## 7. Material necesario:

- JDK de Java actualizado.
- Eclipse IDE
- Software Ideas Modeler, draw.io o equivalente
- Software de BBDD relacionales: MySQL o equivalente

## 8. Release y defensa del P.I.:

- Instalar en el aula la aplicación para mostrar su funcionamiento.
- Memoria del proyecto.
- Presentación del proyecto (exposición y defensa).
- Fecha: 12 de mayo de 2026.

## 9. Instrumentos de evaluación:

1. Si el proyecto tiene errores de compilación se considerará **no apto.**
2. Se pondrá especial énfasis en valorar positivamente la **ejecución** (funcionamiento, adecuación a las especificaciones, estabilidad, etc.) y el **diseño** (documentación, GitHub, etc.).
3. Presentación y evaluación de los objetivos en cada Sprint Review
4. También se evaluarán las competencias actitudinales y de trabajo colaborativo de forma individual, así como la actividad en Trello y GitHub.

Finalmente se calculará la nota teniendo en cuenta la siguiente ponderación:

- 70% Competencias técnicas
- 20% Habilidades para el trabajo en equipo
- 10% Actitud individual y participación en la tarea.

**10. Equipos:**

Se establecerán los equipos durante la presentación del proyecto.

Habrá **3-4 personas** por equipo.